

AI-driven API Test Generator — thiết kế (§7, mức Create G9.5)

- Sinh viên: Lê Nhựt Duy — MSSV: 23127178
- Bản hiện thực chạy được: `tools/gen-artifacts.mjs` + `.claude/skills/api-test-design/SKILL.md`
- Đã dùng thật: toàn bộ 136 test case / 329 assertion của bài này do generator sinh ra.
- Sơ đồ: `diagram/generator-flow.png` (nguồn: `generator-flow.svg`) — dựng bằng AI theo bản đề đã sửa cho phép; xem ghi chú xuất xứ ở `diagram/README.md`.

1. Bài toán

Vào: đặc tả API (`api_specification.md`) + tập yêu cầu FR/SEC của SUT + source code. Ra: (a) bảng test case Markdown 12 cột (để xuất Excel §14), (b) collection Postman chạy được bằng Newman, (c) danh sách **câu hỏi cho người** ở những chỗ đặc tả im lặng.

Phủ đúng 4 nhóm §6.1: domain partition trên **mọi** tham số · state transition · security SEC-01...SEC-07 · schema validation.

2. Vì sao không phải "một prompt gửi cả spec"

Đề §2 cấm prompt gộp, nhưng lý do kỹ thuật quan trọng hơn lý do quy định. Ba loại test case **không** sinh ra được từ một lượt đọc đặc tả:

Loại	Vì sao một prompt không ra được	Bảng chứng từ bài này
State transition	Cần một chuỗi request có thứ tự, mỗi bước phụ thuộc kết quả bước trước; một prompt gộp sinh ra các case rời rạc, mỗi case tự đủ	BUG-09 (giỏ không xoá sau checkout) chỉ lộ ra ở chuỗi <code>add → cart → checkout → cart</code>
Security có bằng chứng tác động	Đặc tả không nói ai được làm gì; ràng buộc đó nằm ở SEC-01...SEC-07, và phải thêm bước <code>GET</code> lại để chứng minh dữ liệu đã đổi	BUG-13 lên Critical chỉ vì có TC-103 đọc lại sản phẩm
Đặc điểm hiện thực	Không có trong đặc tả — phải đọc source hoặc chạy request thật	BUG-04 (<code>price.toString()</code> theo chuẩn/lỗi id), BUG-05 (LIKE với Unicode)

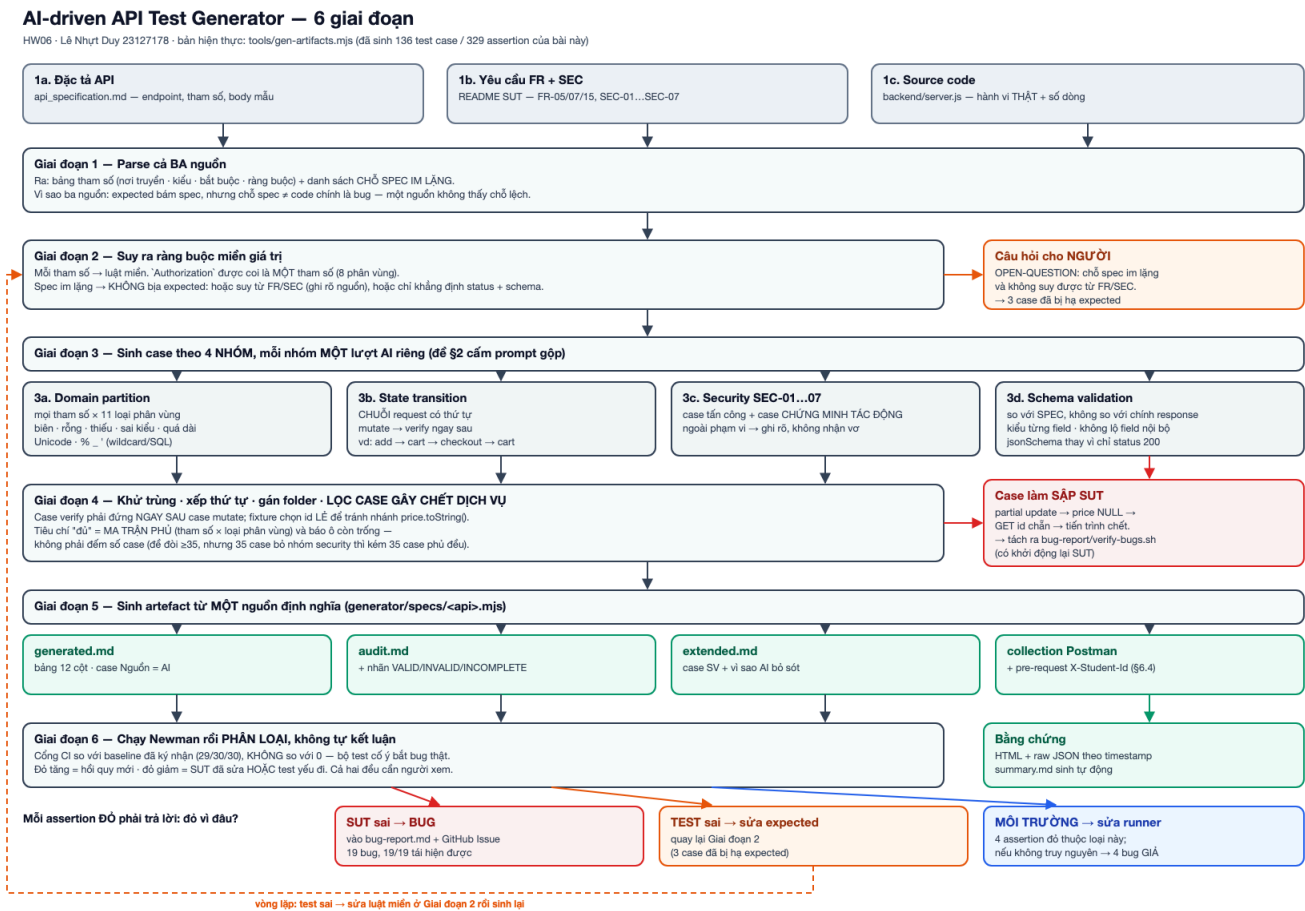
Thêm một lý do thực nghiệm: khi để AI sinh cả bộ trong một lượt, nó **bịa expected** ở chỗ đặc tả im lặng (3 case, xem `report/main-report.md` §11). Tách bước 1 thành "*rút tham số và liệt kê chỗ spec im lặng*" làm cho những chỗ đó trở thành đầu ra hiển thị, thay vì bị lấp bằng phỏng đoán.

3. Kiến trúc — 6 giai đoạn

#	Giai đoạn	Vào	Ra	Quyết định thiết kế
1	Parse spec + 3 nguồn	<code>api_specification.md</code> , FR/SEC, <code>server.js</code>	bảng tham số: nơi truyền · kiểu · bắt buộc · ràng buộc · chỗ im lặng	Đọc cả ba nguồn: expected bám spec, nhưng chỗ spec ≠ code chính là bug

#	Giai đoạn	Vào	Ra	Quyết định thiết kế
2	Suy ra ràng buộc	bảng tham số	luật miền cho từng tham số	Chỗ spec im lặng → không bịa : đánh dấu OPEN-QUESTION, chỉ khẳng định phần spec bảo đảm
3	Sinh case theo 4 nhóm	luật miền	case thô, mỗi case có cột Căn cứ	4 lượt riêng , không gộp. Authorization được coi là một tham số với 8 phân vùng
4	Khử trùng + xếp thứ tự + gán folder	case thô	case độc lập + chuỗi state có thứ tự	Case mutate state phải đi kèm case verify ngay sau . Case có thể làm chết SUT bị loại khỏi collection (xem §5)
5	Sinh artefact	case đã chốt	bảng 12 cột × 3 file + collection Postman	Một nguồn sinh cả hai — viết tay hai chỗ thì bảng và collection lệch nhau ngay lần sửa đầu
6	Vòng lặp tự kiểm	kết quả Newman	phân loại từng assertion đỏ	Không tự kết luận "đã tìm ra bug": chỉ phân loại <i>SUT sai</i> / <i>test sai</i> / <i>môi trường rồi</i> đưa cho người

4. Sơ đồ



Xuất xứ hình: SVG viết tay bằng mã (`tools` -style script) từ **thiết kế 6 giai đoạn ở §3**, render ra PNG bằng Chrome headless. Hình do **AI dựng**, theo bản đề đã sửa cho phép — bản PDF để trong `docs/` (§11) là bản cũ còn ghi "self-drawn". Ghi rõ ở đây và ở `diagram/README.md` để không khai sai xuất xứ. File nguồn `.svg` nộp kèm nên hình dựng lại được và kiểm được từng phần tử.

Ba nhánh trong hình là ba quyết định thiết kế, không phải trang trí:

Nhánh	Nội dung
Giai đoạn 2 → Câu hỏi cho NGƯỜI (cam)	chỗ spec im lặng mà không suy được từ FR/SEC thì thành câu hỏi, không thành expected. 3 case đã bị hạ expected qua nhánh này
Giai đoạn 4 → Case làm SẬP SUT (đỏ)	case gây chết dịch vụ bị lọc khỏi collection, chuyển sang script tái hiện riêng
Giai đoạn 6 → 3 hướng phân loại	mỗi assertion đỏ phải trả lời: SUT sai / test sai / môi trường. 19 bug đi hướng thứ nhất, 3 case hướng thứ hai, 4 assertion hướng thứ ba

5. Hai quyết định thiết kế đáng ghi lại

a) Tiêu chí "đủ" không phải là số case. Đề đòi ≥ 35 case/API, nhưng đếm số dòng là tiêu chí sai: 35 case bỏ cả nhóm security thì kém 35 case phủ đều. Generator dựng **ma trận phủ** (hàng = tham số, cột = loại phân vùng) và báo **ô còn trống**. Ô trống nhìn ra được, còn con số "35" thì không.

b) Generator phải biết case nào có thể giết SUT. Giai đoạn 4 loại chuỗi `partial update` → `price NULL` → `GET id` chặn khỏi collection vì nó làm sập backend (**BUG-14**), và chuyển nó sang script tái hiện riêng. Nếu để trong collection, mọi case phía sau sẽ đổ **vì môi trường** — bộ test tự phá giá trị chứng minh của chính nó. Đây là ràng buộc mà không đặc tả nào nói, chỉ phát hiện được sau khi chạy thật.

6. Pseudocode

`pseudocode.py` — mô tả 6 giai đoạn ở dạng thuật toán. Bản chạy được: `tools/gen-artifacts.mjs` (~230 dòng, 25 loại check).

7. Giới hạn đã biết

- Không tự suy ra ràng buộc nghiệp vụ không có trong đặc tả.** Ví dụ "giá trong giỏ phải bằng giá catalog" là người đặt ra từ FR-07/FR-08; generator chỉ mã hoá nó thành assertion.
- Không phân biệt được "SUT sai" với "test sai".** Giai đoạn 6 chỉ phân loại và đưa cho người — tự động kết luận là cách sinh ra bug giả.
- Đầu vào là spec Markdown viết bằng tay**, không phải OpenAPI, nên giai đoạn 1 (parse) hiện làm bằng người + AI, chưa tự động hoàn toàn.
- Ma trận phủ chỉ đo được phân vùng đã khai báo.** Một phân vùng chưa ai nghĩ ra thì không có ô để trống — 22 case §6.3 của bài này là bằng chứng: chúng đến từ đọc source và dữ liệu thật, không từ ma trận.

8. Hiện thực dưới dạng Agent Skill

Skill	Vai trò trong sơ đồ
<code>api-test-design</code>	giai đoạn 1–3 (5 bước, mỗi bước một lượt)
<code>api-test-audit</code>	giai đoạn 4 + §6.2/§6.3
<code>postman-newman</code>	giai đoạn 5–6

Skill	Vai trò trong sơ đồ
ai-audit-logger	ghi §9 sau mỗi lượt

§7 khuyến khích **video demo** cho thấy skill sinh test case cho một API — điền link YouTube vào README.md .